

UNIVERIDAD DEL NORTE — SEDE CAACUPE

FACULTAD DE INGENIERIA INFORMATICA

PROGRAMACION III

TRABAJO PRACTICO

Desarrollo de Sistema de Pedidos Frontend para M.L. Creaciones & Regalos utilizando HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript

Profesor:

Carlos A. Benítez B.

Integrantes:

Luna Ailén Vallejos Fariña

María Lujan López Mórel

Milagros Monserrat Cabral González

Quinto Semestre

Caacupe – Paraguay

2026

UNIVERSIDAD DEL NORTE — SEDE CAACUPÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
PROGRAMACIÓN III — TRABAJO PRÁCTICO

Desarrollo de Sistema de Pedidos Frontend para M.L. Creaciones & Regalos utilizando HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript

Autor 1: *Luna Vallejos — Autor* ***2:*** *Lujan López — Autor* ***3:*** *Milagros Cabral*

Universidad del Norte, Sede Caacupé | Maria.López. 001@alumnos.uninorte.edu.py | Luna.Vallejos.149@alumnos.uninorte.edu.py | Milagros.Cabral.261@alumnos.uninorte.edu.py

Abstract — This paper describes the design and development of a frontend order management system for M.L. Creaciones & Regalos, a small personalized gifts business located in Caacupé and Atyrá, Paraguay. Using HTML5 for semantic markup, Bootstrap 5 for responsive design, and JavaScript for dynamic DOM manipulation, an interactive dashboard was built comprising a product catalog with stock management, a commercial form with real-time validation, and persistent order and quote tables. The system records orders, decrements stock automatically, computes a 50 % advance payment, and persists all data via LocalStorage between browser sessions—without page reload or alert(). The result is a functional, error-free prototype demonstrating proper separation of concerns in modern frontend development.
Keywords — Frontend, DOM, Bootstrap 5, JavaScript, Responsive Design, LocalStorage, Order Management, HTML5, Form Validation.

Resumen — Este trabajo describe el diseño y desarrollo de un sistema frontend de gestión de pedidos para M.L. Creaciones & Regalos, microempresa de regalos personalizados con sedes en Caacupé y Atyrá, Paraguay. Utilizando HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript se construyó un panel interactivo con catálogo de productos, gestión de stock semafórica, formulario comercial con validación en tiempo real y tablas de pedidos y presupuestos persistidas mediante LocalStorage. El sistema calcula la seña del 50 % y muestra alertas visuales en el DOM sin usar alert(). La consola no registra errores. El proyecto evidencia la separación de responsabilidades entre estructura, diseño y comportamiento.
Palabras clave — Frontend, DOM, Bootstrap 5, JavaScript, Diseño Adaptable, LocalStorage, Gestión de Pedidos, HTML5.

I. INTRODUCCIÓN

Las pequeñas empresas del sector de regalos y productos personalizados afrontan el desafío de gestionar pedidos de forma eficiente sin recurrir a costosos sistemas empresariales. M.L. Creaciones & Regalos, con sedes en Caacupé y Atyrá (Paraguay), requería digitalizar su proceso comercial manteniendo una interfaz accesible para su equipo de trabajo.

El presente trabajo describe el diseño y desarrollo de un Sistema de Pedidos Frontend para M.L. Creaciones, implementado con HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript puro. La aplicación permite registrar pedidos y presupuestos, gestionar el stock del catálogo y generar notificaciones comerciales relevantes —como la seña del 50 %— sin necesidad de backend ni recargas de página.

El objetivo principal es demostrar cómo las tecnologías estándar del desarrollo web pueden resolver necesidades reales de una microempresa, aplicando correctamente la separación de

C. Formulario Comercial

El formulario (#form-comercial) recoge: nombre del cliente, producto elegido (campo readonly poblado desde el catálogo), precio, fecha de entrega, forma de entrega y forma de pago. Dos bloques condicionales se muestran u ocultan dinámicamente: el campo de dirección de envío cuando se selecciona delivery, y los datos bancarios cuando se elige transferencia, ambos controlados con classList.remove('d-none') y classList.add('d-none').

D. Lógica de Validación y Eventos

El punto de entrada en app.js es el listener DOMContentLoaded, que registra todos los eventos una vez que el DOM está completamente cargado:

```
document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded', () => {
    form.addEventListener(
      'submit', (event) => {
        event.preventDefault();
        // validaciones...
      });
  });
```

Las validaciones comprueban: (1) que se haya seleccionado un producto del catálogo, (2) que el precio ingresado esté dentro del rango mínimo-máximo del artículo, (3) que se indique dirección si se seleccionó delivery, y (4) que haya stock disponible. Los mensajes de error o éxito se insertan en #contenedor-alerta mediante innerHTML, sin alert().

E. Gestión de Stock

Al confirmar un pedido, JavaScript decrementa en 1 la unidad del badge de stock correspondiente. Se aplica lógica semafórica: badge verde (stock > 3 unidades), amarillo (≤ 3) y rojo (stock = 0). Si el artículo está agotado, el sistema bloquea el pedido y muestra una alerta de advertencia.

responsabilidades entre estructura (HTML), presentación (CSS/Bootstrap) y comportamiento (JavaScript).

II. MARCO TEÓRICO

A. HTML5 y Semántica Web

HTML5 constituye el estándar de marcado para la web moderna. Su sistema de etiquetas semánticas —nav, section, form, table— mejora la accesibilidad y la legibilidad del código. En este proyecto HTML5 estructura el catálogo de productos, el formulario de pedidos y las tablas de gestión comercial, permitiendo una base sólida y compatible con todos los navegadores modernos.

B. Bootstrap 5

Bootstrap 5 es un framework CSS de código abierto basado en Flexbox con un sistema de grilla de 12 columnas. Permite crear interfaces responsivas mediante clases utilitarias como col-12 col-lg-4, adaptando el layout a distintos dispositivos [2]. Se utilizó para los cards del catálogo, el formulario, las tablas, los badges de stock y los componentes de alerta.

C. JavaScript y el DOM

El DOM (Document Object Model) es la representación en árbol que el navegador construye al cargar el HTML. JavaScript interactúa con él mediante métodos como getElementById() y querySelectorAll(), permitiendo modificar contenido, clases y estilos en tiempo real. El evento submit se intercepta con event.preventDefault() para evitar la recarga nativa de la página y ejecutar la lógica de validación personalizada [3].

D. LocalStorage

LocalStorage es una API del navegador para almacenar pares clave-valor de texto de forma persistente entre sesiones. Los objetos se serializan con JSON.stringify() al guardar y se recuperan con JSON.parse() al cargar, garantizando que los pedidos y presupuestos sobrevivan a la recarga con F5 [4].

E. CSS Custom Properties

El archivo Style.css complementa Bootstrap definiendo variables CSS (:root) para los colores corporativos —rosa pastel (#fce4ec) y dorado metálico (#d4af37)— y transiciones de hover en

F. Seña Automática del 50 %

Tras confirmar un pedido exitosamente, el sistema calcula la seña requerida (precio × 0.5) y la muestra en una alerta Bootstrap dismissible, informando además la política de no cancelación por tratarse de artículos personalizados que ingresan inmediatamente a producción.

G. Persistencia con LocalStorage

Al inicializar la página se ejecuta guardarYMostrar(), que recupera los arrays ml_pedidos_data y ml_presupuestos_data desde LocalStorage con JSON.parse(). Cada modificación (nuevo pedido, nuevo presupuesto o borrado de tabla) persiste inmediatamente mediante JSON.stringify(), garantizando que los datos sobrevivan a la recarga de página.

IV. RESULTADOS

El sistema desarrollado cumple con todos los requerimientos funcionales planificados. La Tabla I resume los criterios de evaluación y el nivel de cumplimiento alcanzado:

Tabla I. *Cumplimiento de Requerimientos del Sistema*

Requerimiento	Tecnología	Estado
Catálogo responsivo con stock	Bootstrap 5 / HTML5	✓ Cumplido
Formulario con validación DOM	JavaScript / HTML5	✓ Cumplido
Campos condicionales dinámicos	JavaScript (classList)	✓ Cumplido
Gestión semafórica de stock	JavaScript	✓ Cumplido
Cálculo automático de seña 50 %	JavaScript	✓ Cumplido
Persistencia entre sesiones	LocalStorage / JSON	✓ Cumplido
Sin errores en consola	Buenas prácticas JS	✓ Cumplido
Identidad visual corporativa	CSS Custom Properties	✓ Cumplido

La interfaz fue verificada en Google Chrome y Mozilla Firefox, sin errores en consola durante el registro de pedidos, la generación de presupuestos, la recarga con F5 y el vaciado de tablas.

V. CONCLUSIONES

El desarrollo de este sistema demostró que HTML5, Bootstrap 5 y JavaScript puro son suficientes para construir una herramienta comercial funcional y profesional sin framework adicional ni backend. La correcta separación de responsabilidades entre los tres archivos del proyecto facilitó el desarrollo incremental y la detección temprana de errores.

La manipulación del DOM con feedback visual inmediato —badges de stock semafóricos, alertas Bootstrap, campos condicionales y cálculo automático de seña— resultó ser la estrategia adecuada para una interfaz orientada a usuarios no técnicos. La integración de LocalStorage resolvió el requisito de persistencia sin infraestructura adicional.

Como trabajo futuro se propone: edición de pedidos existentes (operación Update del patrón CRUD), filtrado de la agenda por fecha o producto, exportación a CSV, y conexión con la API de WhatsApp Business para el envío automático de confirmaciones de pedido a los clientes.

los cards. Esto permite mantener la identidad visual de la marca de forma centralizada y consistente sin modificar el markup HTML.

III. DESARROLLO PRÁCTICO

A. Arquitectura del Proyecto

La aplicación se organiza en tres archivos con responsabilidades diferenciadas:

```
ML_Creaciones/
  ├── index.html
(estructura)
  ├── Css/Style.css
(estilos extra)
  └── Js/app.js
(lógica)
```

Esta separación garantiza que cambios en el diseño no afecten la lógica, y viceversa, facilitando el mantenimiento y el trabajo colaborativo.

B. Catálogo de Productos

El catálogo presenta nueve artículos personalizables en tarjetas Bootstrap (card h-100): Tazas Personalizadas, Remeras Sublimadas, Cuadros Personalizados, Combos para Cumpleaños, Ramos de Rosas Naturales, Ramos de Maquillajes, Ramos de Golosinas, Fotos Instantáneas y Llaveros con Fotos. Cada tarjeta exhibe imagen, descripción, rango de precios en Guaraníes (₲) y un badge de stock. Al hacer clic en "Seleccionar Producto", los atributos data-nombre, data-precio-min, data-precio-max y data-stock-id se transfieren automáticamente al formulario mediante JavaScript.

VI. REFERENCIAS

[1] M. L. Creaciones & Regalos, "Sistema de pedidos — Código fuente del proyecto", Caacupé, Paraguay, 2026.

[2] Bootstrap Team, "Bootstrap 5.3 — Introduction," 2024. [En línea]. Disponible en: https://getbootstrap.com/docs/5.3. [Accedido: jun. 2026].

[3] Mozilla Developer Network (MDN), "Document Object Model (DOM)," 2025. [En línea]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Document_Object_Model. [Accedido: jun. 2026].

[4] Mozilla Developer Network (MDN), "Window.localStorage," 2025. [En línea]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage. [Accedido: jun. 2026].

[5] W3C, "HTML — Living Standard," WHATWG, 2025. [En línea]. Disponible en: https://html.spec.whatwg.org/. [Accedido: jun. 2026].

[6] J. Mircha, "Curso de JavaScript: Manipulación del DOM," YouTube, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/@jonmircha. [Accedido: jun. 2026].

[7] Fazt Web, "Proyectos de JavaScript con LocalStorage y Bootstrap," YouTube, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/@FaztWeb. [Accedido: jun. 2026].

Profesor: Carlos A. Benítez B. | Quinto Semestre | Caacupé – Paraguay, 2026